

EMOVA — SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES

LÍNEA B | COMPENDIO REGLAMENTARIO DE INSTRUCCIONES DE SERVICIO

Documento: Manual Técnico Operativo (IS-01 a IS-58) **Ámbito:** Línea B (Alem - Rosas / Taller Rancagua - Urquiza)
Total Instrucciones: 58 Normativas

Nota Operativa: El presente documento reúne las **58 Instrucciones de Servicio (IS)** vigentes aplicables al personal de Conducción, Guardas, Maniobristas, Control Operativo (PCO) y Mantenimiento de la Línea B. Constituye la normativa oficial reguladora de procedimientos ordinarios, emergencias, modos degradados y comunicación técnica.

ÍNDICE GENERAL DE INSTRUCCIONES DE SERVICIO (01 A 58)

CÓDIGO	TÍTULO DE LA INSTRUCCIÓN DE SERVICIO	CATEGORÍA OPERATIVA
IS-01	Ubicación del guarda y utilización del sistema Tierra-Tren en situaciones especiales	Comunicaciones y Personal
IS-02	Circulación de tren escuela en líneas con ATP	Capacitación y Operación
IS-03	Normativa para la circulación en modo Aislado Total (AT)	Modos Degradados
IS-04	Señal de 'Orden a 10 Km/h'	Señalamiento y Seguridad
IS-05	Procedimiento para realizar las pruebas de Zonas de Cambios con un Tren	Mantenimiento e Infraestructura
IS-06	Revisión de elementos del tren para la puesta en servicio (Checklist)	Alistamiento de Flota
IS-07	Normativas para viajar en cabina	Seguridad Operacional
IS-08	Maniobras que afecten a las vías de servicio	Maniobras y Tráfico
IS-09	Ingreso de personal de Emovea al túnel en horarios de servicio	Seguridad en Vías
IS-10	Comunicaciones con el PCO	Comunicaciones
IS-11	Falta de iluminación en estaciones	Operación de Estaciones
IS-12	Intento de suicidio o persona caída en las vías	Emergencias
IS-13	Cambio de Maniobras en caso de Emergencia o por Razones Operativas	Señalamiento y Tráfico
IS-14	Maniobras con cambio de cabina	Maniobras
IS-15	Ingreso y operación en Estaciones Terminales	Operación Terminal
IS-16	Movimiento de Vehículos de gran porte	Mantenimiento y Material Rodante
IS-17	Marcas de Centro de Vías	Conducción y Precisión
IS-18	Accionamiento del grifo de la electro-válvula EMV-2	Sistemas Neumáticos y ATP
IS-19	Velocidades de circulación	Conducción
IS-20	Pruebas de trenes equipados con ATP fuera del horario comercial	Pruebas y Ensayos
IS-21	Traslado de trenes de línea B al Ferrocarril Urquiza y viceversa	Transferencia de Material
IS-22	Utilización de alimentadores 'Puente T' entre Lacroze y Alem	Seguridad Eléctrica
IS-23	Emergencia de Puertas (Coches Mitsubishi)	Fallas en Flota Mitsubishi
IS-24	Operatoria de cambios Taller Urquiza	Maniobras en Talleres
IS-25	Retorno de un tren a la estación anterior	Emergencias y Evacuación
IS-26	Sistema Tierra-Tren	Comunicaciones y Equipamiento
IS-27	Circulación en modo 'Aislado Limitado' (AL)	Modos Degradados

CÓDIGO	TÍTULO DE LA INSTRUCCIÓN DE SERVICIO	CATEGORÍA OPERATIVA
IS-28	Procedimiento para el traslado de hinchadas y/o grupos numerosos	Seguridad Operativa y Eventos
IS-29	Utilización de comando 'Tren Directo'	Sistemas de Control
IS-30	Sistema de Señales ALSTOM - Función Liberación del Seguido de la Ocupación	Señalamiento y Mantenimiento
IS-31	Enclavamiento de puertas coches Mitsubishi	Fallas en Flota Mitsubishi
IS-32	Maniobras de contramano	Maniobras de Excepción
IS-33	Comunicaciones Especiales	Comunicaciones
IS-34	Zona de ocupación especial de vía para el mantenimiento o pruebas programadas	Mantenimiento de Vía
IS-35	Accionamiento de puertas con temporizador y aviso sonoro (Mitsubishi)	Operación de Puertas
IS-36	Obligaciones del Guarda durante el servicio	Funciones del Personal
IS-37	Tablero de indicación de destino (TID)	Señalamiento y Conducción
IS-38	Anuncios del personal del tren hacia los pasajeros a través del audio interno	Servicio al Usuario
IS-39	Plan de emergencia para operar el servicio ante la interrupción del sistema Tierra - Tren	Planes de Contingencia
IS-40	Procedimiento a cumplir ante una señal semi-automática a peligro	Señalamiento
IS-41	Cambio de cabina en cabecera	Procedimientos de Conducción
IS-42	Detector de Tensión en el Tercer Riel	Seguridad Eléctrica
IS-43	Comportamiento durante el viaje al Personal de Guardas	Disciplina y Normativa
IS-44	Acciones a tomar cuando se enciende la luz OLR en flota Mitsubishi	Fallas en Flota Mitsubishi
IS-45	Resolución de fallas cuando ninguna puerta abre en trenes Mitsubishi	Fallas en Flota Mitsubishi
IS-46	Procedimiento de actuación ante incendios o presencia de humo	Emergencias e Incendios
IS-47	Maniobras y habilitación de puertas en flota Mitsubishi y CAF 6000	Operación de Material Rodante
IS-48	Procedimiento ante fallas del sistema de freno y tracción en servicio	Fallas Neumáticas y Mecánicas
IS-49	Fallas de arranque y tracción en coches Mitsubishi	Fallas en Flota Mitsubishi
IS-50	Conducción y maniobras desde cabina de cola (Modo Piloto)	Maniobras Especiales
IS-51	Anulación de enclavamiento de puertas y reajuste de arranque en Mitsubishi	Fallas en Flota Mitsubishi
IS-52	Alistamiento, estacionamiento y calce de formaciones	Alistamiento y Cocheras
IS-53	Procedimiento de desacople y acople de formaciones en talleres y vías auxiliares	Maniobras de Taller
IS-54	Procedimiento de frenado de emergencia, corte de tracción y abandono de cabina	Emergencias e Inmovilización
IS-55	Instructivo operativo para el uso del sistema Tierra-Tren en contingencias	Comunicaciones y Emergencias
IS-56	Procedimiento de circulación ante señales apagadas o fuera de servicio con ATP	Señalamiento y ATP
IS-57	Protocolo de marcha degradada con ATP y señales apagadas en interestación	Señalamiento y ATP
IS-58	Otorgamiento de zonas de ocupación especial de vías ante emergencias	Emergencias e Infraestructura

DETALLE COMPLETO DE LAS 58 INSTRUCCIONES DE SERVICIO

IS-01

Ubicación del guarda y utilización del sistema Tierra-Tren en situaciones especiales

COMUNICACIONES Y PERSONAL

Obligación estricta del Guarda de informar inmediatamente al Conductor sobre anomalías, ruidos extraños, explosiones o humo mediante el intercomunicador interno o el equipo Tierra-Tren. Si el Conductor no responde, se debe notificar directamente al PCO. El Guarda debe mantener su ubicación en su cabina asignada aun en viajes no comerciales e informar previamente al PCO si debe reubicarse.

IS-02

Circulación de tren escuela en líneas con ATP

CAPACITACIÓN Y OPERACIÓN

Regula la circulación de formaciones destinadas a la práctica de alumnos/practicantes de Conductor. Habilitado de lunes a viernes en el ventana nocturna (21:00 a 07:00 hs) y fines de semana o feriados durante todo el día. Requisito indispensable: presencia de un Instructor o Supervisor de ATO en cabina y cumplimiento estricto de las señales ATP.

IS-03

Normativa para la circulación en modo Aislado Total (AT)

MODOS DEGRADADOS

El modo Aislado Total (AT) es una herramienta de mantenimiento y no de operación comercial regular. Procede ante fallas no subsanables en modos CMC, CL o AL tras intervención de Material Rodante. La circulación está limitada a 25 km/h (o 10 km/h desde cabina posterior), manteniendo una distancia de seguridad mínima de 2 estaciones entre trenes (4 si es desde cabina trasera) y comunicación continua con PCO.

IS-04

Señal de 'Orden a 10 Km/h'

SEÑALAMIENTO Y SEGURIDAD

Establece la obligatoriedad de comunicación previa entre el PCO y el Conductor antes de traspasar una señal que habilite la marcha con orden a 10 km/h. En caso de corte total de comunicaciones y riesgo mayor (ej. evacuación), el Conductor podrá avanzar a 10 km/h hasta la primera plataforma para recabar directivas.

IS-05

Procedimiento para realizar las pruebas de Zonas de Cambios con un Tren

MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Pruebas técnicas efectuadas a solicitud del área de Señalamiento utilizando formaciones sin pasajeros conducidas por un Conductor Especializado. El primer traspaso sobre la zona de cambios debe realizarse a una velocidad máxima de 10 km/h. La habilitación definitiva de la zona la otorga Señalamiento al PCO.

IS-06

Revisión de elementos del tren para la puesta en servicio (Checklist)

ALISTAMIENTO DE FLOTA

Obligación del Conductor Especializado o de Alistamiento de completar la planilla de inspección previa a la entrega de la unidad. Los ítems marcados con asterisco (*) son de carácter excluyente: ante cualquier falla en los mismos, la formación no puede ingresar al servicio comercial. La planilla tiene validez de 24 horas.

IS-07

Normativas para viajar en cabina

SEGURIDAD OPERACIONAL

Prohibición general de llevar acompañantes no autorizados en cabinas de conducción o de cola. Solo se permite el acceso a personal de SBASE, Seguridad Operacional, CFO, Material Rodante, Mantenimiento y Maniobristas con credencial habilitante o autorización explícita del PCO. Ocupación máxima: 3 personas por cabina.

IS-08

Maniobras que afecten a las vías de servicio

MANIOBRAS Y TRÁFICO

El PCO debe confirmar la ruta y notificar vía Tierra-Tren a todos los conductores cuyos trenes se vean afectados antes de iniciar cualquier movimiento de maniobra en vías de servicio. El Conductor debe detener la unidad frente a señales principales a peligro o dentro del límite de andén para evitar invasiones de túnel.

IS-09**Ingreso de personal de Emovea al túnel en horarios de servicio****SEGURIDAD EN VÍAS**

Protocolo para el descenso de personal a vías durante la operación de trenes. Requiere autorización del PCO. El personal en túnel debe transitar en parejas, con indumentaria reflectiva, linterna encendida y en sentido contrario al tráfico. Al divisarlos, el Conductor debe emitir toques de bocina, reducir la velocidad y avanzar con extrema precaución.

IS-10**Comunicaciones con el PCO****COMUNICACIONES**

Define la secuencia estandarizada de reporte ante fallas o emergencias: 1) Notificar inmediatamente la anomalía al PCO especificando coche y síntoma, 2) Ejecutar las maniobras de solución/descarte indicadas, 3) Reportar el resultado y la condición final de la formación para la normalización del servicio.

IS-11**Falta de iluminación en estaciones****OPERACIÓN DE ESTACIONES**

Ante el ingreso a un andén a oscuras o con fallas en la iluminación principal, el Conductor debe reducir inmediatamente la velocidad de entrada a un máximo de 10 km/h, tocar bocina de prevención y notificar la novedad de inmediato al Guarda y al PCO.

IS-12**Intento de suicidio o persona caída en las vías****EMERGENCIAS**

Aplicación instantánea del freno de emergencia por parte de la tripulación. De concretarse el impacto o la caída, comunicar de inmediato al PCO, cortar tracción, solicitar auxilio médico/policial, asegurar la formación con freno de estacionamiento y mantener informados a los pasajeros sin abandonar la unidad salvo orden expresa.

IS-13**Cambio de Maniobras en caso de Emergencia o por Razones Operativas****SEÑALAMIENTO Y TRÁFICO**

Procedimiento para la anulación de itinerarios configurados en el CTC. Exige aviso previo del PCO al Conductor vía Tierra-Tren para que mantenga la formación completamente detenida, confirmación del Conductor, restitución de señales a peligro y posterior trazado del nuevo itinerario.

IS-14**Maniobras con cambio de cabina****MANIOBRAS**

En maniobras operativas que requieran habilitar la cabina opuesta, el Conductor Especializado debe armar el puesto, verificar parámetros de presión e indicar al PCO por Tierra-Tren que la formación está lista antes de que este último proceda al despeje de las señales.

IS-15**Ingreso y operación en Estaciones Terminales****OPERACIÓN TERMINAL**

Protocolo de actuación para las terminales Juan Manuel de Rosas y Leandro N. Alem. Si una formación no logra estacionar de manera completa sobre la plataforma por fallas o demoras, el PCO debe disponer la reorganización del servicio mediante la implementación de bucles reducidos (ej. Los Incas - Alem).

IS-16**Movimiento de Vehículos de gran porte****MANTENIMIENTO Y MATERIAL RODANTE**

Los vehículos auxiliares o de gran porte que dificulten el campo visual del Conductor deben ser remolcados/acoplados preferentemente en la cola de la formación según el sentido de marcha. Si de forma excepcional deben ir al frente, se exige la presencia de un piloto en posición de avance con comunicación directa al mando.

IS-17**Marcas de Centro de Vías****CONDUCCIÓN Y PRECISIÓN**

Obligatoriedad de detener el tren alineando la cabina con la marca '6' en estaciones intermedias o la marca 'P' en terminales. Esto garantiza el correcto acoplamiento visual con los espejos de andén, la apertura segura de puertas y evita penalizaciones por el sistema ATP.

IS-18 Accionamiento del grifo de la electro-válvula EMV-2

SISTEMAS NEUMÁTICOS Y ATP

Describe la función del grifo amarillo de corte ubicado en las cabinas de los coches cabecera. Al aislar la EMV-2 se corta la acción del freno de emergencia comandado por el ATP. Requiere reporte inmediato al PCO, verificación de manómetros BP/SAP y registro del evento.

IS-19 Velocidades de circulación

CONDUCCIÓN

La velocidad máxima de marcha de las formaciones en la traza de la Línea B está dictada en tiempo real por el código del sistema ATP en la consola de cabina. En caso de discrepancia con carteles o balizas de velocidad fija temporarias, prevalecerá siempre la indicación más restrictiva.

IS-20 Pruebas de trenes equipados con ATP fuera del horario comercial

PRUEBAS Y ENSAYOS

Las pruebas dinámicas de material rodante e instalaciones fijas de ATP deben realizarse exclusivamente fuera del horario de servicio a usuarios. Deben partir por detrás del último tren comercial y circunscribir su recorrido entre Carlos Pellegrini y las cocheras/talleres autorizados.

IS-21 Traslado de trenes de línea B al Ferrocarril Urquiza y viceversa

TRANSFERENCIA DE MATERIAL

Coordinación de traspaso en la señal 13M02 (Rancagua). El mecánico conmuta el tren a modo AT, anula los patines colectores de tercer riel o ajusta pantógrafo y se efectúa la detención en rampa para el relevo de la tripulación entre Emova Subte y Ferrocarril Urquiza.

IS-22 Utilización de alimentadores 'Puente T' entre Lacroze y Alem

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Regula la apertura de seccionadores de tracción 'Puente T' mediante pulsadores de emergencia en andenes para desenergizar el tercer riel ante un peligro inminente en vías. La reposición de energía es facultad exclusiva de PCO Energía tras confirmar la resolución de la emergencia.

IS-23 Emergencia de Puertas (Coches Mitsubishi)

FALLAS EN FLOTA MITSUBISHI

Al accionarse una manija de emergencia de puertas, se desairan las 3 puertas del coche correspondiente y se activa una alarma sonora continua en las cabinas. El Conductor debe identificar el coche afectado por las luces piloto externas, rearmar el dispositivo manual e informar la novedad.

IS-24 Operatoria de cambios Taller Urquiza

MANIOBRAS EN TALLERES

Define el límite de responsabilidad entre personal de Taller y Conductores. Los mecánicos solo maniobran internamente dentro del recinto sin traspasar cambios principales; cualquier movimiento sobre la parrilla de cambios hacia la traza requiere Conductor Especializado y liberación de candados por el Supervisor.

IS-25 Retorno de un tren a la estación anterior

EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN

Procedimiento de retorno de la formación en contramano hacia la estación de la que acaba de salir para evitar la evacuación de pasajeros en el túnel ante un bloqueo o incendio adelante. Exige autorización del PCO, cambio de cabina y velocidad máxima de 10 km/h (modo CL) o a paso de hombre (AL).

IS-26 Sistema Tierra-Tren

COMUNICACIONES Y EQUIPAMIENTO

Establece la obligatoriedad de que la radio Tierra-Tren se encuentre totalmente operativa para el despacho de la formación. Si el equipo falla en cabecera, el tren no sale a servicio. Si la falla se produce durante el trayecto comercial, la unidad debe retirarse en la siguiente cabecera.

IS-27**Circulación en modo 'Aislado Limitado' (AL)****MODOS DEGRADADOS**

Regula la conmutación a modo AL ante averías del ATP de a bordo. Requiere autorización expresa del PCO y asentamiento del número de precinto roto. La velocidad queda limitada físicamente por coche a 25 km/h, respetando rigurosamente el señalamiento luminoso lateral.

IS-28**Procedimiento para el traslado de hinchadas y/o grupos numerosos****SEGURIDAD OPERATIVA Y EVENTOS**

Protocolo de traslado especial a requerimiento del puesto de control de seguridad (PCS). Se puede disponer de formaciones exclusivas sin pasaje habitual con custodia policial a bordo o la reserva de los últimos dos coches en servicios regulares.

IS-29**Utilización de comando 'Tren Directo'****SISTEMAS DE CONTROL**

Permite omitir la parada comercial en estaciones intermedias ordenadas por el PCO. Al activar la función 'Directo', el sistema informático adapta las temporizaciones de las señales de acceso para evitar que la formación sufra demoras inútiles en la aproximación al andén.

IS-30**Sistema de Señales ALSTOM - Función Liberación del Seguido de la Ocupación****SEÑALAMIENTO Y MANTENIMIENTO**

Función crítica de software del CTC utilizada por el personal especialista de Señales para liberar virtualmente tramos de vía que hayan quedado falsamente ocupados por fallas en circuitos de vía. Requiere autorización simultánea del PCO e inspección visual.

IS-31**Enclavamiento de puertas coches Mitsubishi****FALLAS EN FLOTA MITSUBISHI**

Normativa para el uso de la llave de anulación de enclavamiento de puertas. Solo se permite su accionamiento con autorización del PCO y tras la verificación del Guarda de que todas las puertas están cerradas mecánicamente. Obligación de informar el número de precinto vulnerado.

IS-32**Maniobras de contramano****MANIOBRAS DE EXCEPCIÓN**

Movimientos de trenes en sentido opuesto al habitual de circulación sin el amparo de señales fijas. Se deben realizar estrictamente sin pasajeros a bordo, con la vía despejada, bajo la supervisión directa de la Jefatura de Línea y a velocidad a paso de hombre (máximo 10 km/h).

IS-33**Comunicaciones Especiales****COMUNICACIONES**

Todas las comunicaciones, pedidos de vía, autorizaciones de rebalse o conmutaciones de modo entre Mantenimiento, Transporte y PCO deben quedar grabadas en los sistemas de registro de voz oficiales (Tierra-Tren o líneas telefónicas de control).

IS-34**Zona de ocupación especial de vía para el mantenimiento o pruebas programadas****MANTENIMIENTO DE VÍA**

Procedimiento para la entrega de tramos de vía en horario nocturno o de servicio suspendido a las áreas de Mantenimiento de Infraestructura. El Responsable del Trabajo asume el control del sector delimitado y el movimiento de vehículos de obra.

IS-35**Accionamiento de puertas con temporizador y aviso sonoro (Mitsubishi)****OPERACIÓN DE PUERTAS**

Regula el funcionamiento del temporizador de cierre de puertas en la flota Mitsubishi (3 segundos de aviso sonoro continuo). Prohíbe al personal intentar apurar el cierre interrumpiendo intencionalmente el ciclo y fija las pautas para rearmar el relé SPD si la señal sonora no cesa.

IS-36**Obligaciones del Guarda durante el servicio****FUNCIONES DEL PERSONAL**

Detalla las responsabilidades del Guarda en la vigilancia del tren durante la marcha: control continuo de la plataforma de andén hasta la salida completa del último coche, reporte de anomalías al Conductor y atención de llamadas de emergencia del pasaje.

IS-37**Tablero de indicación de destino (TID)****SEÑALAMIENTO Y CONDUCCIÓN**

Normas para la interpretación del indicador luminoso TID instalado en las señales B.13.S.01 y B.13.R.02 de Federico Lacroze. Especifica los significados numéricos del display (1: Tronador, 2: Rampa Sur, 3: Rampa Norte) para orientar la maniobra del Conductor.

IS-38**Anuncios del personal del tren hacia los pasajeros a través del audio interno****SERVICIO AL USUARIO**

Establece el catálogo de mensajes obligatorios que el Guarda debe brindar por el sistema de altavoces: estación cabecera, combinaciones disponibles con líneas C, D y H, demoras extraordinarias y advertencias de tren retirado de servicio.

IS-39**Plan de emergencia para operar el servicio ante la interrupción del sistema Tierra - Tren****PLANES DE CONTINGENCIA**

Procedimiento preventivo ante la caída generalizada del sistema de comunicaciones de radio. Implica la detención preventiva de los trenes en andenes, uso de telefonía fija de estación, regulación de la frecuencia con un esquema reducido y despacho manual supervisado.

IS-40**Procedimiento a cumplir ante una señal semi-automática a peligro****SEÑALAMIENTO**

Pasos reglamentarios al encontrar una señal semi-automática en rojo: detener la formación antes de la señal, aguardar 1 minuto, intentar comunicación con el PCO e ingresar a la zona de marcha a la vista (máximo 10 km/h) solo tras recibir la orden correspondiente.

IS-41**Cambio de cabina en cabecera****PROCEDIMIENTOS DE CONDUCCIÓN**

Pasos para el cierre y apertura de puestos de conducción durante la inversión de marcha en cabeceras. Exige verificar la iluminación de señalización trasera (luces rojas), el correcto acople de llaves de mando y la confirmación de presiones neumáticas.

IS-42**Detector de Tensión en el Tercer Riel****SEGURIDAD ELÉCTRICA**

Instrucciones de uso del equipo comprobador de tensión bipolar ubicado en el coche 6 de las formaciones. Permite verificar de forma segura si el tercer riel se encuentra efectivamente desenergizado antes de autorizar el trabajo o descenso a vías de personal.

IS-43**Comportamiento durante el viaje al Personal de Guardas****DISCIPLINA Y NORMATIVA**

Normas de conducta profesional durante el turno: prohibición absoluta del uso de telefonía celular, reproductores de música o lectura de material ajeno al servicio. Obligatoriedad de mantener postura atenta y vista libre sobre las ventanillas de control.

IS-44**Acciones a tomar cuando se enciende la luz OLR en flota Mitsubishi****FALLAS EN FLOTA MITSUBISHI**

Procedimiento ante el disparo del relé de sobrecorriente de tracción (OLR). Requiere detener la formación en estación, ubicar el coche fallado mediante la lámpara señalizadora exterior, intentar el rebarro/rearme eléctrico y, en caso de persistir, aislar la cuchilla tripolar de tracción.

IS-45**Resolución de fallas cuando ninguna puerta abre en trenes Mitsubishi** FALLAS EN FLOTA MITSUBISHI

Guía de resolución ante falla masiva del circuito de apertura de puertas: verificación de la llave selectora en la cabina del Conductor, control de la cuchilla SPD, comprobación del voltaje de batería y habilitación manual de emergencia de ser necesario con acuerdo del PCO.

IS-46**Procedimiento de actuación ante incendios o presencia de humo**

EMERGENCIAS E INCENDIOS

Protocolo ante fuego o humo en la formación o el túnel: trasladar el tren a la estación más próxima si las condiciones lo permiten, solicitar de inmediato el corte de energía del sector, iniciar la evacuación asistida de pasajeros y utilizar extintores PQS/CO2 de a bordo.

IS-47**Maniobras y habilitación de puertas en flota Mitsubishi y CAF 6000**

OPERACIÓN DE MATERIAL RODANTE

Diferencias operativas y compatibilidades para la habilitación de puertas en trenes de distintas flotas. Exige la verificación previa del lazo continuo de seguridad de puertas antes de autorizar la tracción.

IS-48**Procedimiento ante fallas del sistema de freno y tracción en servicio**

FALLAS NEUMÁTICAS Y MECÁNICAS

Acciones ante fuga de aire en la Cañería Principal (BP) o Cañería de Servicio (SAP): aislar los grifos de bogie defectuosos, verificar que los frenos queden liberados mecánicamente y coordinar el traslado de la unidad vacía hacia el taller o cochera más cercana.

IS-49**Fallas de arranque y tracción en coches Mitsubishi**

FALLAS EN FLOTA MITSUBISHI

Pasos sistemáticos para diagnosticar la falta de tracción cuando la luz indicadora de cabina enciende: verificar presión neumática superior a 4.5 kg/cm², confirmar el rearmado de setas de emergencia, comprobar llave de inversión de marcha y lazo de puertas.

IS-50**Conducción y maniobras desde cabina de cola (Modo Piloto)**

MANIOBRAS ESPECIALES

Aplica cuando se pierde el comando de la cabina delantera y debe traccionarse desde la trasera. Se exige la ubicación de un Conductor Piloto en el puesto frontal con acceso al freno de emergencia y silbato, con comunicación de radio continua y velocidad limitada a 10 km/h.

IS-51**Anulación de enclavamiento de puertas y reajuste de arranque en Mitsubishi**

FALLAS EN FLOTA MITSUBISHI

Detalla el método de derivación del lazo eléctrico de puertas tras rotura de precinto de la llave de anulación, imponiendo que la comprobación visual del cierre total de puertas la realice el Guarda antes de dar la orden de marcha.

IS-52**Alistamiento, estacionamiento y calce de formaciones**

ALISTAMIENTO Y COCHERAS

Normas de seguridad para la inmovilización de trenes en cocheras o vías de estacionamiento: aplicación del freno de mano/ estacionamiento, colocación de calces de madera/hierro en ruedas y apertura de llaves de corte de batería para evitar descargamientos.

IS-53**Procedimiento de desacople y acople de formaciones en talleres y vías auxiliares**

MANIOBRAS DE TALLER

Secuencia operativa para el acoplamiento y desacoplamiento mecánico, neumático y eléctrico entre coches. Debe realizarse a velocidad de paso de hombre con personal de Material Rodante guiando en vía e inspeccionando las acopladoras Scharfenberg.

IS-54**Procedimiento de frenado de emergencia, corte de tracción y abandono de cabina****EMERGENCIAS E INMOVILIZACIÓN**

Pasos de aseguramiento obligatorio si la tripulación debe abandonar la cabina de conducción por incendio, evacuación o emergencia mayor: oprimir seta de emergencia, accionar freno de estacionamiento, cortar llave general de batería y notificar al PCO.

IS-55**Instructivo operativo para el uso del sistema Tierra-Tren en contingencias****COMUNICACIONES Y EMERGENCIAS**

Regula la disciplina de radio en momentos de alta saturación o emergencias: utilización de frases breves, identificación clara de formación y ubicación, prohibición de interrupciones y prioridad absoluta a las llamadas de socorro.

IS-56**Procedimiento de circulación ante señales apagadas o fuera de servicio con ATP****SEÑALAMIENTO Y ATP**

Establece la conducta de marcha cuando los focos luminosos de una señal de vía se encuentran totalmente apagados. Si el equipo ATP mantiene código de velocidad habilitante, el Conductor podrá continuar a velocidad precavida (máx 25 km/h) e informar al PCO.

IS-57**Protocolo de marcha degradada con ATP y señales apagadas en interestación****SEÑALAMIENTO Y ATP**

Aplica cuando se combina el apagado de señales con la pérdida de código ATP en pleno túnel. El PCO debe disponer el avance tramo a tramo disponiendo intervalos de seguridad incrementados entre formaciones.

IS-58**Otorgamiento de zonas de ocupación especial de vías ante emergencias****EMERGENCIAS E INFRAESTRUCTURA**

Regula la reserva prioritaria de tramos de vía por parte del PCO para el desplazamiento libre de trenes de auxilio, ambulancias de vía o equipos de bomberos durante incidentes de gran escala en la red de subterráneos.